CORE TRAINING

공통수학2

09

유리함수

STANDARD 고1 A · T반

수학은유강

CONTENTS

PART 1 · 유리식

CONCEPT 01 **유리식** 4
THEME 01 유리식의 사칙연산 6
THEME 02 부분분수 9
THEME 03 유리식의 값 구하기 12

PART 2 · 유리함수의 그래프와 해석

CONCEPT 02 **유리함수의 그래프** 16
THEME 04 정의역과 치역 18
THEME 05 그래프의 평행이동·대칭이동 21
THEME 06 점근선과 그래프의 대칭성 24
CONCEPT 03 **유리함수의 그래프의 해석** 28
THEME 07 그래프가 지나는 사분면 30
THEME 08 개형에 따른 미정계수 33
THEME 09 그래프의 성질 35
THEME 10 최댓값과 최솟값 37

PART 3 · 유리함수의 그래프의 활용

CONCEPT 04 **유리함수의 그래프의 활용** 40
THEME 11 그래프와 직선의 위치 관계 42
THEME 12 그래프의 활용 44
THEME 13 합성함수의 규칙성 46
THEME 14 역함수 48
QUICK **빠른 정답** 51

CONCEPT 01 유리식

THEME 01 유리식의 사칙연산 THEME 02 부분분수 THEME 03 유리식의 값 구하기

두 다항식 A, B로 $\frac{A}{B}$ 꼴로 나타내는 식이 유리식이다. 유리식은 유리수처럼 **약분·통분**하여 사칙연산을 한다.

유리식

두 다항식 A, B $(B \neq 0)$에 대하여

$$\frac{A}{B}$$

꼴로 나타내어지는 식을 **유리식**이라 한다.

B가 0이 아닌 상수이면 $\frac{A}{B}$는 다항식이다. 곧 다항식도 유리식이다. 예를 들어 $\frac{x+1}{3}$은 다항식, $\frac{3}{x+2}$는 다항식이 아닌 유리식이다.

유리식의 성질

세 다항식 A, B, C $(B \neq 0,\ C \neq 0)$에 대하여

$$\frac{A}{B} = \frac{A \times C}{B \times C}, \quad \frac{A}{B} = \frac{A \div C}{B \div C}$$

분모와 분자에 같은 식을 곱하여 분모를 같게 하는 것이 **통분**, 분모와 분자를 공통인 인수로 나누는 것이 **약분**이다.

유리식의 사칙연산

네 다항식 A, B, C, D $(B \neq 0,\ D \neq 0)$에 대하여

(1) $\frac{A}{B} + \frac{C}{B} = \frac{A+C}{B}$, $\frac{A}{B} - \frac{C}{B} = \frac{A-C}{B}$

(2) $\frac{A}{B} \times \frac{C}{D} = \frac{AC}{BD}$

(3) $\frac{A}{B} \div \frac{C}{D} = \frac{A}{B} \times \frac{D}{C} = \frac{AD}{BC}$ (단, $C \neq 0$)

분모가 다른 덧셈·뺄셈은 분모를 인수분해하여 통분한 뒤 계산하고, 곱셈·나눗셈은 인수분해하여 약분한다.

분수 꼴이 겹친 식

분자나 분모에 다시 유리식이 들어 있는 식은 안쪽 식부터 하나의 유리식으로 정리하거나, 분자와 분모에 같은 식을 곱하여 간단히 한다.

$$\frac{1-\frac{1}{x}}{1+\frac{1}{x}} = \frac{\left(1-\frac{1}{x}\right) \times x}{\left(1+\frac{1}{x}\right) \times x} = \frac{x-1}{x+1}$$

CONCEPT 01 유리식

부분분수

두 다항식 A, B $(AB \neq 0,\ A \neq B)$에 대하여

$$\frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A}\left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B}\right)$$

$\frac{1}{A} - \frac{1}{B} = \frac{B-A}{AB}$ 이므로 양변을 $B-A$로 나누면 된다. 이렇게 하나의 유리식을 두 유리식의 차로 쪼개는 것을 **부분분수로 나타낸다**고 한다.

$\frac{1}{x(x+1)} + \frac{1}{(x+1)(x+2)} = \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}\right) + \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2}\right) = \frac{2}{x(x+2)}$ — 이웃한 항이 지워진다.

유리식의 값 구하기

비례식 $x : y = a : b$가 주어지면 $x = ak,\ y = bk\ (k \neq 0)$로 놓고 대입하여 k를 약분한다.

$x^2 - 3x + 1 = 0$처럼 주어지면 $x \neq 0$이므로 양변을 x로 나누어 $x + \frac{1}{x} = 3$을 만들고, 곱셈 공식의 변형

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2$$

을 쓴다.

확인

$\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} = \frac{(x+1)-(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{2}{x^2-1}$ 이고, 거꾸로 $\frac{1}{(x-1)(x+1)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1}\right)$ 이다.

주의

- 유리식의 계산 결과는 분자와 분모에 공통인 인수가 없도록 약분하여 나타낸다.
- 분모를 0으로 만들지 않는 모든 x에 대하여 성립하는 유리식의 등식은 항등식이다. 분자의 계수를 비교하거나 수를 대입하여 미정계수를 구한다.
- $x^2 - 3x + 1 = 0$이면 $x \neq 0$이므로 양변을 x로 나누어 $x + \frac{1}{x} = 3$을 만든다.

바로 확인

(1) $\frac{1}{x(x+1)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$ 이다. O · X

(2) $\frac{x^2-1}{x^2+x}$를 약분하면 _____ 이다.

THEME 01 유리식의 사칙연산

CONCEPT 01

시선 덧셈·뺄셈은 **분모를 인수분해하고 통분**, 곱셈·나눗셈은 **인수분해한 뒤 약분**한다. 나눗셈은 나누는 식의 분자와 분모를 바꾸어 곱한다. 유리식의 등식이 분모를 0으로 만들지 않는 모든 x에 대하여 성립하면 항등식이므로, 양변의 분모를 같게 하고 분자의 계수를 비교한다.

예제

$\dfrac{x}{x-2}-\dfrac{4}{x^2-2x}$를 계산하시오.

풀이

$x^2-2x=x(x-2)$이므로 분모를 $x(x-2)$로 통분하면

$$\frac{x}{x-2}-\frac{4}{x(x-2)}=\frac{x^2-4}{x(x-2)}=\frac{(x+2)(x-2)}{x(x-2)}=\frac{x+2}{x}$$

답 $\dfrac{x+2}{x}$

01 확인 ●○○○○

써밋 0910-010

다음 식을 계산하시오.

$$\frac{x}{x+3}-\frac{x-2}{x-1}$$

풀이

THEME 01 유리식의 사칙연산

02 대표 ●●○○○

써킷 0910-033

$\dfrac{x-4}{x^2-4x}-\dfrac{1}{x+4}$을 간단히 한 것은?

① $-\dfrac{4}{x(x+4)}$ ② $-\dfrac{4}{x+4}$ ③ $\dfrac{4}{x}$ ④ $\dfrac{4}{x+4}$ ⑤ $\dfrac{4}{x(x+4)}$

풀이

03 응용 ●●●○○

써킷 0910-036

다음 등식을 만족시키는 유리식 A를 구하시오.

$$A\div\frac{x^3-1}{x^4+x^2+1}\times\frac{x^2+3x}{x^3+1}=\frac{x}{x-1}$$

먼저 정리할 것 $x^4+x^2+1=(x^2+1)^2-x^2$으로 인수분해한다.

풀이

THEME 01 유리식의 사칙연산

04 응용 ●●●○○ 써킷 0910-038

$x \neq 1$, $x \neq 3$인 모든 실수 x에 대하여 등식

$$\frac{2x+10}{x^2-4x+3} = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x-3}$$

가 성립할 때, ab의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -42 ② -44 ③ -46 ④ -48 ⑤ -50

풀이

THEME 02 부분분수

CONCEPT 01

시선 분모가 두 인수의 곱이면 $\frac{1}{AB}=\frac{1}{B-A}\left(\frac{1}{A}-\frac{1}{B}\right)$ 로 쪼갠다. 쪼갠 항들은 **이웃끼리 지워지도록** 늘어놓는다 — 수의 합 $\frac{1}{1\times 3}+\frac{1}{3\times 5}+\cdots$ 도 같은 방법이다. 분수 꼴이 겹친 식은 안쪽부터 하나의 유리식으로 정리한다.

예제

$\frac{1}{x(x+2)}+\frac{1}{(x+2)(x+4)}+\frac{1}{(x+4)(x+6)}$ 을 계산하시오.

풀이

두 인수의 차가 모두 2 이므로 각 항을 $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{A}-\frac{1}{B}\right)$ 로 쪼개면

$$\frac{1}{2}\left\{\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+2}\right)+\left(\frac{1}{x+2}-\frac{1}{x+4}\right)+\left(\frac{1}{x+4}-\frac{1}{x+6}\right)\right\}$$
$$=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+6}\right)=\frac{1}{2}\times\frac{6}{x(x+6)}=\frac{3}{x(x+6)}$$

답 $\frac{3}{x(x+6)}$

05 확인 ●○○○○

써밋 0910-012

다음 식을 계산하시오.

$\frac{1}{x(x+1)}+\frac{1}{(x+1)(x+2)}$

풀이

THEME 02 부분분수

06 대표 ●●○○○

써킷 0910-044

다음 식의 분모를 0 으로 만들지 않는 모든 실수 x 에 대하여

$$\frac{2}{x(x-2)}+\frac{4}{x(x+4)}+\frac{6}{(x+4)(x+10)}=\frac{a}{(x-2)(x+b)}$$

가 성립할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

풀이

07 응용 ●●●○○

써킷 0910-045

$\frac{1}{3}+\frac{1}{15}+\frac{1}{35}+\cdots+\frac{1}{399}$ 의 값은?

① $\frac{8}{21}$ ② $\frac{3}{7}$ ③ $\frac{10}{21}$ ④ $\frac{11}{21}$ ⑤ $\frac{4}{7}$

풀이

THEME 02 부분분수

08 응용 ●●●○○ 써킷 0910-048

등식 $\dfrac{1}{2-\dfrac{1}{2-\dfrac{1}{x}}}=\dfrac{ax+b}{cx-2}$ 를 만족시키는 세 정수 $a,\ b,\ c$ 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

풀이

THEME 03 유리식의 값 구하기

CONCEPT 01

시선 비례식이 주어지면 $x=ak,\ y=bk\ (k\neq 0)$ **로 놓고** 대입하여 k 를 약분한다. 여러 식의 값이 같다는 조건이면 그 값을 k 로 놓고 식을 더하거나 연립한다. $x^2-3x+1=0$ 처럼 주어지면 $x\neq 0$ 이므로 양변을 x 로 나누어 $x+\dfrac{1}{x}$ **의 값**을 만들고 곱셈 공식의 변형을 쓴다.

예제

$x:y:z=1:2:3$ 일 때, $\dfrac{xy+yz+zx}{x^2+y^2+z^2}$ 의 값을 구하시오. (단, $xyz\neq 0$)

풀이

$x=k,\ y=2k,\ z=3k\ (k\neq 0)$ 로 놓으면

$$\frac{xy+yz+zx}{x^2+y^2+z^2}=\frac{2k^2+6k^2+3k^2}{k^2+4k^2+9k^2}=\frac{11k^2}{14k^2}=\frac{11}{14}$$

답 $\dfrac{11}{14}$

09 확인 ●○○○○ 써킷 0910-016

$\dfrac{x}{3}=\dfrac{y}{2}$ 일 때, $\dfrac{x+2y}{x+y}$ 의 값을 구하시오. (단, $xy\neq 0$)

풀이

THEME 03 유리식의 값 구하기

10 대표 ●●○○○ 써킷 0910-055

$a : b = 2 : 3$ 일 때, $\dfrac{b^2 - ab}{3a^2 + 4ab}$ 의 값은?

① $\dfrac{1}{12}$ ② $\dfrac{1}{6}$ ③ $\dfrac{1}{4}$ ④ $\dfrac{1}{3}$ ⑤ $\dfrac{5}{12}$

풀이

11 응용 ●●●○○ 써킷 0910-052

$x^2 - 3x + 1 = 0$ 일 때, $3x^2 + 2x - 1 + \dfrac{2}{x} + \dfrac{3}{x^2}$ 의 값은?

① 22 ② 24 ③ 26 ④ 28 ⑤ 30

풀이

THEME 03 유리식의 값 구하기

12 응용 ●●●○○ 써킷 0910-056

세 실수 x, y, z에 대하여 $\frac{x+y}{5}=\frac{y+z}{2}=z+x$를 만족시킬 때, $\frac{x^2+y^2+z^2}{xy+yz+zx}$의 값을 구하시오. (단, $xyz\neq 0$)

풀이

MEMO

CONCEPT 02 유리함수의 그래프

THEME 04 정의역과 치역 THEME 05 그래프의 평행이동·대칭이동 THEME 06 점근선과 그래프의 대칭성

$f(x)$가 유리식인 함수 $y=f(x)$가 유리함수이다. 함수 $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$의 그래프는 모두 $y=\dfrac{k}{x}$**의 그래프를 평행이동한 것**이다.

유리함수

함수 $y=f(x)$에서 $f(x)$가 x에 대한 유리식일 때 이 함수를 **유리함수**라 하고, 특히 $f(x)$가 x에 대한 다항식일 때 **다항함수**라 한다.

다항함수가 아닌 유리함수에서 정의역이 주어지지 않으면 분모를 0으로 만들지 않는 실수 전체의 집합을 정의역으로 한다.

함수 y=k/x의 그래프

유리함수 $y=\dfrac{k}{x}$ $(k\neq 0)$의 그래프에 대하여

(1) 정의역과 치역은 0을 제외한 실수 전체의 집합이다.

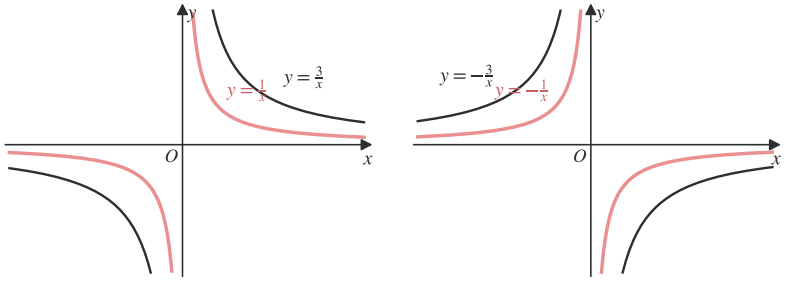
(2) $k>0$이면 제1 사분면과 제3 사분면에, $k<0$이면 제2 사분면과 제4 사분면에 있다.

(3) 원점에 대하여 대칭이고, 두 직선 $y=x$, $y=-x$에 대하여 대칭이다.

(4) $|k|$의 값이 커질수록 그래프는 원점에서 멀어진다.

(5) 점근선은 x축과 y축이다.

곡선 위의 점이 어떤 직선에 한없이 가까워질 때, 이 직선을 그 곡선의 **점근선**이라 한다.



$k>0$ $k<0$

k의 부호에 따라 놓이는 사분면이 다르고, $|k|$가 클수록 원점에서 멀다

함수 y=(ax+b)/(cx+d)의 그래프

분자를 분모로 나누어 $y=\dfrac{k}{x-p}+q$ 꼴로 바꾼 뒤 그린다.

$$y=\frac{2x+1}{x-1}=\frac{2(x-1)+3}{x-1}=\frac{3}{x-1}+2$$

$y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$는 $c\neq 0$, $ad-bc\neq 0$일 때 다항함수가 아닌 유리함수이고, 점근선은 $x=-\dfrac{d}{c}$, $y=\dfrac{a}{c}$이다.

CONCEPT 02 유리함수의 그래프

함수 y=k/(x−p)+q의 그래프

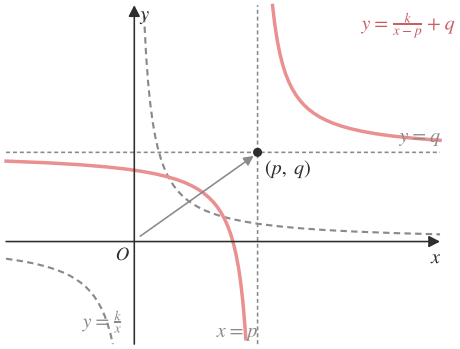
유리함수 $y=\dfrac{k}{x-p}+q\ (k\neq 0)$ 의 그래프에 대하여

(1) $y=\dfrac{k}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이다.

(2) 정의역은 $\{x \mid x\neq p$ 인 실수$\}$, 치역은 $\{y \mid y\neq q$ 인 실수$\}$ 이다.

(3) 점근선은 두 직선 $x=p,\ y=q$ 이다.

(4) 두 점근선의 교점 $(p,\ q)$ 에 대하여 대칭이고, 두 직선 $y=(x-p)+q,\ y=-(x-p)+q$ 에 대하여 대칭이다.



점근선도 함께 평행이동 — 원점이 점 $(p,\ q)$ 로 옮겨진다

확인

$y=\dfrac{x+1}{x-2}=\dfrac{3}{x-2}+1$ 의 점근선은 $x=2,\ y=1$ 이고, 그래프는 점 $(2,\ 1)$ 에 대하여 대칭이다.

주의

- $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ 는 분자를 분모로 나누어 $y=\dfrac{k}{x-p}+q$ 꼴로 바꾼 뒤 그린다. $ad-bc=0$ 이면 상수함수가 된다.
- 평행이동은 $p,\ q$ 만 바꾸고 k 는 바꾸지 않는다. 두 유리함수의 그래프가 평행이동하여 겹쳐지려면 k 의 값이 같아야 한다. k 의 부호만 다르면 대칭이동이 더 필요하다.
- 정의역에 p 가 없고 치역에 q 가 없다 — 그래프는 두 점근선과 만나지 않는다.

바로 확인

(1) 함수 $y=\dfrac{3}{x-2}+1$ 의 그래프의 두 점근선의 교점의 좌표는 _____ 이다.

(2) 함수 $y=\dfrac{x+1}{x-1}$ 의 그래프를 평행이동하면 함수 $y=\dfrac{2}{x}$ 의 그래프와 겹쳐진다. O · X

THEME 04 정의역과 치역

CONCEPT 02

시선 분자를 분모로 나누어 $y=\dfrac{k}{x-p}+q$ **꼴로 바꾸면** 정의역은 $\{x \mid x \neq p$ 인 실수$\}$, 치역은 $\{y \mid y \neq q$ 인 실수$\}$ 이다.
정의역이 구간으로 주어지면 그래프를 그려 **구간의 양 끝값과 점근선**으로 치역을 읽는다. 치역이 주어지고 정의역을 물으면 경계의 y 값이 되는 x 를 거꾸로 구한다.

예제

함수 $y=\dfrac{3x-1}{x+2}$ 의 정의역과 치역을 구하시오.

풀이

$y=\dfrac{3(x+2)-7}{x+2}=-\dfrac{7}{x+2}+3$

따라서 정의역은 $\{x \mid x \neq -2$ 인 실수$\}$, 치역은 $\{y \mid y \neq 3$ 인 실수$\}$ 이다.

답 정의역 $\{x \mid x \neq -2$ 인 실수$\}$, 치역 $\{y \mid y \neq 3$ 인 실수$\}$

13 확인 ●○○○○ 써밋 0910-020

다음 유리함수의 정의역을 구하시오.

$y=\dfrac{4-2x}{x+1}$

풀이

THEME 04 정의역과 치역

14 대표 ●●○○○ 써밋 0910-060

함수 $y=\dfrac{bx+2}{x+a}$ 의 정의역이 $\{x \mid x \neq 1 \text{ 인 실수}\}$, 치역이 $\{y \mid y \neq 3 \text{ 인 실수}\}$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

풀이

15 응용 ●●●○○ 써밋 0910-061

유리함수 $y=\dfrac{x+1}{x-1}$ 의 정의역이

$\{x \mid -1 \leq x < 1 \text{ 또는 } 1 < x \leq 2\}$

일 때, 치역은 $\{y \mid y \leq p \text{ 또는 } y \geq q\}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 상수이다.)

풀이

THEME 04 정의역과 치역

16 응용 ●●●○○ 써킷 0910-063

치역이 $\{y \mid y \le 1$ 또는 $\frac{5}{2} \le y \le 5\}$ 인 함수 $y = \frac{2x-1}{x+1}$ 의 정의역의 원소 중 정수인 것의 개수를 구하시오.

먼저 정리할 것 그래프를 그려 $y \le 1$ 인 부분과 $\frac{5}{2} \le y \le 5$ 인 부분이 점근선 $x = -1$ 의 어느 쪽에 있는지 먼저 본다.

풀이

THEME 05 그래프의 평행이동·대칭이동

CONCEPT 02

시선 두 유리함수를 모두 $y=\frac{k}{x-p}+q$ **꼴로 바꾸어** 비교한다. 평행이동하면 p, q 만 바뀌고 k 는 그대로이므로 k **가 같아야** 평행이동으로 겹쳐진다. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동하면 $y=f(x-m)+n$ ⟶ 점근선의 교점도 같은 만큼 옮겨진다.

예제

함수 $y=\frac{2x+5}{x+1}$ 의 그래프는 함수 $y=\frac{k}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 것이다. 상수 k, m, n 에 대하여 $k+m+n$ 의 값을 구하시오.

풀이

$y=\frac{2(x+1)+3}{x+1}=\frac{3}{x+1}+2$

$y=\frac{3}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 것이므로 $k=3$, $m=-1$, $n=2$

$k+m+n=4$

답 4

17 확인 ●○○○○

써밋 0910-028

다음 함수의 그래프를 그리고, 정의역, 치역, 점근선의 방정식을 구하시오.

$y=\frac{1}{x+3}$

풀이

THEME 05 그래프의 평행이동·대칭이동

18 대표 ●●●○○ 써밋 0910-064

함수 $y=\dfrac{bx+8}{x+a}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2 만큼, y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동하면 함수 $y=\dfrac{2}{x}$ 의 그래프와 일치할 때, 상수 a, b 에 대하여 $b-a$ 의 값은?

① -1 ② 1 ③ 3 ④ 5 ⑤ 7

풀이

19 응용 ●●●○○ 써밋 0910-065

함수 $y=\dfrac{3x+14}{x+5}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프와 함수 $y=\dfrac{x}{x+1}$ 의 그래프가 겹쳐질 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

① -2 ② -4 ③ -6 ④ -8 ⑤ -10

풀이

THEME 05 그래프의 평행이동·대칭이동

20 응용 ●●●○○ 써킷 0910-066

보기의 함수 중에서 그 그래프를 평행이동하여 함수 $y=\frac{2}{x}$ 의 그래프와 일치하는 것의 개수는?

보기

ㄱ. $y=\frac{x+1}{x-1}$ ㄴ. $y=-\frac{x+4}{x+2}$

ㄷ. $y=\frac{x-3}{x+1}$ ㄹ. $y=-\frac{2x}{x+1}$

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

풀이

THEME 06 점근선과 그래프의 대칭성

CONCEPT 02

시선 점근선이 $x=p,\ y=q$로 주어지면 $y=\dfrac{k}{x-p}+q$**로 놓고** 지나는 점으로 k를 구한다. 그래프는 **두 점근선의 교점** $(p,\ q)$**에 대하여 대칭**이고, 점 $(p,\ q)$를 지나고 기울기가 $1,\ -1$인 두 직선에 대하여 대칭이다. 대칭의 중심·대칭축이 주어지면 점근선을 거꾸로 정한다.

예제

함수 $y=\dfrac{2x+3}{x-1}$의 그래프가 점 $(a,\ b)$에 대하여 대칭이고 직선 $y=-x+c$에 대하여 대칭일 때, 상수 $a,\ b,\ c$에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

풀이

$y=\dfrac{2(x-1)+5}{x-1}=\dfrac{5}{x-1}+2$이므로 점근선은 $x=1,\ y=2$

그래프는 점 $(1,\ 2)$에 대하여 대칭이므로 $a=1,\ b=2$

직선 $y=-x+c$가 점 $(1,\ 2)$를 지나야 하므로 $2=-1+c,\ c=3$

$a+b+c=6$

답 6

21 확인 ●●●○○

써밋 0910-068

함수 $y=\dfrac{ax+b}{x+c}$의 그래프가 점 $(0,\ 2)$를 지나고 점근선의 방정식이 $x=-1,\ y=3$일 때, 상수 $a,\ b,\ c$에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

풀이

THEME 06 점근선과 그래프의 대칭성

22 대표 ●●●○○

써킷 0910-073

함수 $y=\dfrac{3x+b}{x+a}$ 의 그래프가 점 $(-1,\ c)$ 에 대하여 대칭이고 점 $(-2,\ 1)$ 을 지날 때, 세 상수 $a,\ b,\ c$ 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

풀이

23 응용 ●●●○○

써킷 0910-072

함수 $y=\dfrac{2x}{3-x}$ 의 그래프에 대한 설명으로 <보기> 에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. 함수 $y=\dfrac{6}{x}$ 의 그래프를 평행이동 및 대칭이동한 그래프와 겹쳐진다.
ㄴ. 점 $(3,\ -2)$ 에 대하여 대칭이다.
ㄷ. 직선 $y=x-3$ 에 대하여 대칭이다.
ㄹ. 직선 $y=-x+1$ 에 대하여 대칭이다.

풀이

THEME 06 점근선과 그래프의 대칭성

24 응용 ●●●○○ 써킷 0910-074

유리함수 $y=\dfrac{4x-7}{2x-4}$ 의 그래프는 직선

$y=ax+b\ (a\neq 0,\ b>0)$

에 대하여 대칭이다. 두 상수 $a,\ b$ 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

풀이

MEMO

CONCEPT 03 유리함수의 그래프의 해석

THEME 07 그래프가 지나는 사분면 THEME 08 개형에 따른 미정계수 THEME 09 그래프의 성질
THEME 10 최댓값과 최솟값

유리함수의 그래프는 **두 점근선과 k 의 부호**로 모양이 정해지고, 그래프 위의 한 점(y 축과 만나는 점 등)으로 위치가 정해진다.

그래프의 개형

유리함수 $y=\dfrac{k}{x-p}+q\ (k\neq 0)$ 의 그래프는 두 점근선으로 나뉜 네 부분 중

(1) $k>0$ 이면 오른쪽 위와 왼쪽 아래에 있고, $x<p$, $x>p$ 에서 각각 x 의 값이 커지면 y 의 값은 작아진다.

(2) $k<0$ 이면 왼쪽 위와 오른쪽 아래에 있고, $x<p$, $x>p$ 에서 각각 x 의 값이 커지면 y 의 값도 커진다.

$|k|$ 가 클수록 그래프는 두 점근선의 교점 $(p,\ q)$ 에서 멀어진다.

증명

$k>0$ 이고 $p<x_1<x_2$ 이면 $0<x_1-p<x_2-p$ 이므로

$$\frac{k}{x_1-p}>\frac{k}{x_2-p},\ \text{곧}\ f(x_1)>f(x_2)$$

이다. $x_1<x_2<p$ 일 때와 $k<0$ 일 때도 같은 방법으로 보인다.

그래프가 지나는 사분면

그래프가 지나는 사분면은 다음 세 가지로 정한다.

(1) 두 점근선의 교점 $(p,\ q)$ 가 어느 사분면에 있는지

(2) k 의 부호 — 그래프가 놓이는 두 부분

(3) y 축과 만나는 점의 y 좌표 $f(0)$ 의 부호 ($p\neq 0$ 일 때)

$f(0)=0$ 이면 그래프는 원점을 지난다. 원점은 어느 사분면에도 속하지 않는다.

그래프에서 미정계수 구하기

그래프가 주어지면

(1) 점근선 $x=p$, $y=q$ 를 읽어 $y=\dfrac{k}{x-p}+q$ 로 놓고

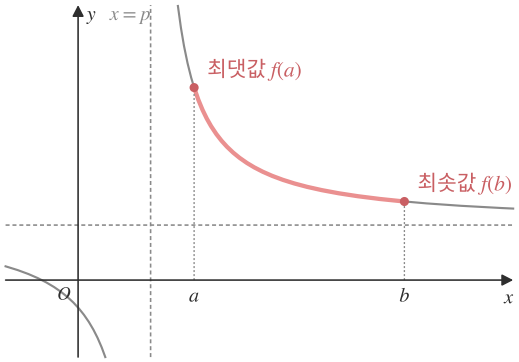
(2) 그래프가 지나는 한 점의 좌표를 대입하여 k 를 구한다.

(3) 문자의 부호를 묻는 문제는 점근선의 위치, 그래프가 놓인 부분(k 의 부호), 축과 만나는 점을 각각 부등식으로 나타낸다.

CONCEPT 03 유리함수의 그래프의 해석

최댓값과 최솟값

유리함수 $y=f(x)=\dfrac{k}{x-p}+q$ 의 정의역이 $\{x \mid a \le x \le b\}$ 이고 p 가 이 범위에 속하지 않으면, $f(x)$ 는 이 범위에서 계속 작아지거나 계속 커지므로 최댓값과 최솟값은 **양 끝값** $f(a)$, $f(b)$ 이다.



$k>0$ 이면 $x=a$ 에서 최대, $x=b$ 에서 최소

확인

$y=-\dfrac{1}{x-1}+3$ 은 $k<0$, 교점 $(1,\ 3)$, $f(0)=4>0$ 이므로 그래프는 제1, 2, 4 사분면을 지나고 제3 사분면은 지나지 않는다.

주의

- 정의역이 점근선 $x=p$ 를 사이에 두면(예를 들어 p 의 양쪽에 걸친 구간) 최댓값이나 최솟값이 없을 수 있다. 먼저 구간이 점근선의 한쪽에 있는지 확인한다.
- $f(0)=0$ 이면 그래프는 원점을 지난다. 원점은 어느 사분면에도 속하지 않는다.
- 그래프에서 미정계수를 구할 때는 ① 점근선에서 p, q ② 지나는 점에서 k ③ 그래프가 놓인 위치에서 k 의 부호를 읽는다.

바로 확인

(1) 함수 $y=\dfrac{2}{x+1}-1$ 은 $x>-1$ 에서 x 의 값이 커지면 y 의 값은 작아진다. O · X

(2) $1 \le x \le 4$ 에서 함수 $y=\dfrac{2}{x}$ 의 최솟값은 _____ 이다.

THEME 07 그래프가 지나는 사분면

CONCEPT 03

시선 **두 점근선의 교점의 위치**로 그래프가 놓이는 자리를 잡고, k의 부호로 그래프가 있는 두 부분을 정한 뒤, y **축과 만나는 점의** y **좌표** $f(0)$ **의 부호**로 나머지 사분면을 정한다. 문자가 있으면 k의 부호, $f(0)$의 부호로 경우를 나눈다.

예제

함수 $y=\dfrac{x+3}{x+1}$의 그래프가 지나는 사분면을 모두 구하시오.

풀이

$y=\dfrac{2}{x+1}+1$이므로 점근선은 $x=-1,\ y=1$이고 $k=2>0$

$x>-1$인 부분은 $y>1$이므로 제1, 2 사분면을 지난다.

$x<-1$인 부분은 $y<1$이고 x축과 점 $(-3,\ 0)$에서 만나므로 제2, 3 사분면을 지난다.

따라서 제1, 2, 3 사분면을 지난다.

답 제1, 2, 3 사분면

25 확인 ●●○○○

써킷 0910-076

함수 $y=\dfrac{3x-4}{x-1}$가 지나지 않는 사분면은?

① 제1 사분면 ② 제2 사분면 ③ 제3 사분면

④ 제4 사분면 ⑤ 모든 사분면을 지난다.

풀이

THEME 07 그래프가 지나는 사분면

26 대표 ●●○○○ 쎄킷 0910-077

함수 $y=\dfrac{4}{x+a}-2$ 가 제1 사분면을 지나지 않도록 하는 실수 a 의 최솟값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

풀이

27 응용 ●●●○○ 쎄킷 0910-078

유리함수 $y=\dfrac{ax-a^2+25}{x-a}$ 의 그래프가 좌표평면 위의 모든 사분면을 지나도록 하는 자연수 a 의 개수는?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

풀이

THEME 07 그래프가 지나는 사분면

28 응용 ●●●●○ 써킷 0910-079

함수 $f(x)=\dfrac{k^2-4}{x-1}+5$ 의 그래프가 지나는 사분면의 개수가 3 이 되도록 하는 정수 k 의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

먼저 정리할 것 $k^2-4<0$ 일 때 그래프가 k 의 값에 관계없이 몇 개의 사분면을 지나는지 먼저 본다.

풀이

THEME 08 개형에 따른 미정계수

CONCEPT 03

시선 그래프에서 **두 점근선을 읽어** p, q 를 정하고, **지나는 점 하나로** k 를 구한다. 문자의 부호를 묻는 문제는 점근선 $x=-c$, $y=a$ 의 위치, 그래프가 놓인 부분(k 의 부호), 축과 만나는 점을 각각 부등식으로 옮긴다.

예제

함수 $y=\dfrac{ax+b}{x+c}$ 의 그래프의 점근선이 $x=2$, $y=-1$ 이고 그래프가 원점을 지날 때, 상수 a, b, c 의 값을 구하시오.

풀이

점근선이 $x=2$, $y=-1$ 이므로 $y=\dfrac{k}{x-2}-1$ 로 놓는다.

원점을 지나므로 $0=-\dfrac{k}{2}-1$, $k=-2$

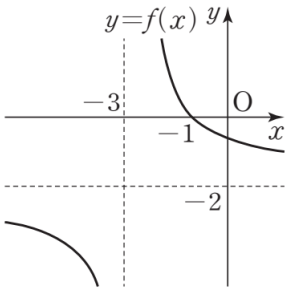
$y=\dfrac{-2}{x-2}-1=\dfrac{-2-(x-2)}{x-2}=\dfrac{-x}{x-2}$ 이므로 $a=-1$, $b=0$, $c=-2$

답 $a=-1$, $b=0$, $c=-2$

29 확인 ●●●○○

써밋 0910-081

함수 $f(x)=\dfrac{a}{x+p}+q$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오.



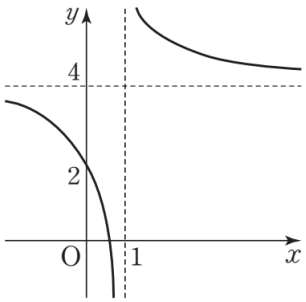
풀이

THEME 08 개형에 따른 미정계수

30 대표 ●●●○○

써킷 0910-080

함수 $y=\dfrac{ax+b}{x+c}$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 상수 a, b, c에 대하여 abc의 값을 구하시오.

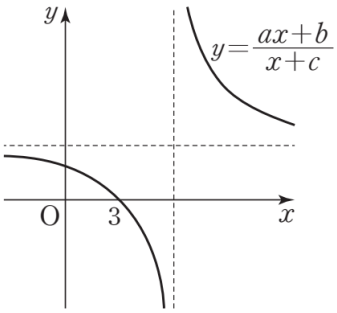


풀이

31 응용 ●●●●○

써킷 0910-082

함수 $y=\dfrac{ax+b}{x+c}$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, c는 상수이다.)



보기

ㄱ. $c>-3$ ㄴ. $b<0$

ㄷ. $3a+ac<0$

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

THEME 09 그래프의 성질

CONCEPT 03

시선 함수를 $y=\dfrac{k}{x-p}+q$ **꼴로 바꾸고 그래프를 그린 뒤** 정의역·치역, 점근선, 대칭의 중심, 지나는 사분면, 축과 만나는 점, 평행이동으로 겹쳐지는지를 하나씩 확인한다. $|k|$ 가 클수록 그래프는 두 점근선의 교점에서 멀어진다.

예제

함수 $y=\dfrac{-2x+5}{x-2}$ 에 대하여 다음이 참인지 거짓인지 말하시오.

(1) 그래프는 점 $(2,\ -2)$ 에 대하여 대칭이다.

(2) 그래프는 제2 사분면을 지난다.

(3) $x>2$ 에서 x 의 값이 커지면 y 의 값은 작아진다.

풀이

$y=\dfrac{-2(x-2)+1}{x-2}=\dfrac{1}{x-2}-2$

(1) 두 점근선의 교점이 $(2,\ -2)$ 이므로 참

(2) $x<2$ 인 부분은 $y<-2$ 이므로 제2 사분면을 지나지 않는다. 거짓

(3) $k=1>0$ 이므로 참

답 (1) 참 (2) 거짓 (3) 참

32 확인 ●●○○○

써밋 0910-084

다음 중 함수 $y=\dfrac{2x-1}{x+1}$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 그래프는 점 $(-1,\ 2)$ 에 대하여 대칭이다.

② 치역은 $\{y \mid y\neq 2$ 인 실수$\}$ 이다.

③ 그래프와 x 축의 교점의 좌표는 $\left(\dfrac{1}{2},\ 0\right)$ 이다.

④ 그래프는 모든 사분면을 지난다.

⑤ 그래프는 함수 $y=\dfrac{3}{x}$ 의 그래프를 평행이동한 것이다.

풀이

THEME 09 그래프의 성질

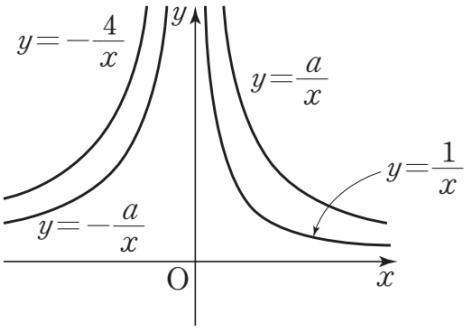
33 대표 ●●●○○

써킷 0910-085

다음 그림은 네 함수

$$y=\frac{1}{x},\ y=-\frac{4}{x},\ y=-\frac{a}{x},\ y=\frac{a}{x}$$

의 그래프의 일부이다. 이때 실수 a의 값의 범위를 구하시오.



풀이

34 응용 ●●●●○

써킷 0910-087

함수 $f(x)=\frac{3}{x-2}$에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 함수 $f(x)=\frac{3}{x-2}$의 그래프를 평행이동하면 함수 $y=-\frac{3}{x-1}+2$의 그래프와 겹쳐질 수 있다.
ㄴ. 함수 $y=f(x)$의 그래프는 제2 사분면을 지나지 않는다.
ㄷ. $f(2+k)f(2-k)=0$을 만족시키는 양수 k의 값은 존재하지 않는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

풀이

THEME 10 최댓값과 최솟값

CONCEPT 03

시선 정의역이 **점근선 $x=p$를 포함하지 않는 구간**이면 그 구간에서 그래프는 계속 내려가거나 계속 올라가므로 **양 끝값에서 최대·최소**이다. k의 부호로 x의 값이 커질 때 y의 값이 커지는지 작아지는지를 정하고, k에 문자가 있으면 부호로 경우를 나눈 뒤 조건에 맞는지 확인한다.

예제

$-1 \le x \le 1$에서 함수 $y=\dfrac{2x+1}{x+2}$의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

풀이

$y=\dfrac{2(x+2)-3}{x+2}=-\dfrac{3}{x+2}+2$

점근선 $x=-2$는 구간 밖에 있고 $k=-3<0$이므로 x의 값이 커지면 y의 값도 커진다.

최댓값은 $x=1$일 때 1, 최솟값은 $x=-1$일 때 -1

답 최댓값 1, 최솟값 -1

35 확인 ●●●○○

써킷 0910-088

$-2 \le x \le \dfrac{3}{2}$에서 함수 $y=\dfrac{3x-4}{x-2}$의 최댓값을 a, 최솟값을 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

풀이

THEME 10 최댓값과 최솟값

36 대표 ●●●○○

써밋 0910-089

두 상수 a, b에 대하여 정의역이 $\{x \mid 2 \le x \le a\}$인 함수 $y = \dfrac{3}{x-1} - 2$의 치역이 $\{y \mid -1 \le y \le b\}$일 때, $a+b$의 값은? (단, $a > 2$, $b > -1$)

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

풀이

37 응용 ●●●●○

써밋 0910-090

$1 \le x \le 3$에서 함수 $y = \dfrac{-3x+k}{x+4}$의 최솟값이 -4일 때, k^2의 값을 구하시오. (단, k는 상수이다.)

먼저 정리할 것 $k+12 > 0$이면 $x=3$에서, $k+12 < 0$이면 $x=1$에서 최솟값을 갖는다.

풀이

MEMO

CONCEPT 04 유리함수의 그래프의 활용

THEME 11 그래프와 직선의 위치 관계 THEME 12 그래프의 활용 THEME 13 합성함수의 규칙성 THEME 14 역함수

그래프와 직선의 교점은 **방정식의 실근**으로, 유리함수의 역함수는 x **와** y **를 바꾸어** 구한다. 유리함수의 역함수도 유리함수이다.

그래프와 직선의 교점

유리함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=mx+n$ 의 교점의 x 좌표는 방정식

$$f(x)=mx+n$$

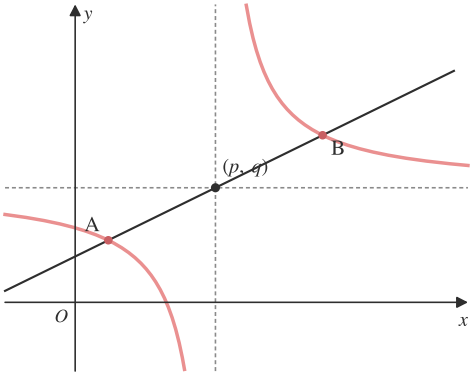
의 실근이다. 양변에 분모를 곱하여 이차방정식으로 바꾸고 판별식으로 실근의 개수를 따진다.

이차항의 계수가 0 이 되는 경우는 따로 본다. 분모를 0 으로 만드는 x 는 근이 될 수 없다.

점근선의 교점을 지나는 직선

유리함수 $y=\dfrac{k}{x-p}+q\ (k\neq 0)$ 의 그래프와 점 $(p,\ q)$ 를 지나는 직선이 두 점 $\mathrm{A},\ \mathrm{B}$ 에서 만나면 두 점 $\mathrm{A},\ \mathrm{B}$ 는 점 $(p,\ q)$ 에 대하여 대칭이다. 곧 점 $(p,\ q)$ 는 선분 AB 의 중점이다.

그래프와 직선이 모두 점 $(p,\ q)$ 에 대하여 대칭이기 때문이다.



점 $(p,\ q)$ 는 선분 AB 의 중점

그래프 위의 점과 도형

함수 $y=\dfrac{k}{x}$ 의 그래프 위의 점을 $\left(a,\ \dfrac{k}{a}\right)$ 로 놓고 길이·넓이를 a 로 나타낸다. $a>0$ 일 때 $a+\dfrac{k}{a}$ 처럼 곱이 일정한 두 양수의 합은 산술평균과 기하평균의 관계로 최솟값을 구한다.

합성함수의 규칙성

함수 f 에 대하여 $f^1=f,\ f^{n+1}=f\circ f^n$ 일 때, $f^2,\ f^3,\ \cdots$ 를 차례로 구해 처음 식이 다시 나오는 규칙을 찾는다.

$(f\circ f)(x)=x$ 이면 $f^{2n}(x)=x,\ f^{2n-1}(x)=f(x)$ (n 은 자연수)

CONCEPT 04 유리함수의 그래프의 활용

유리함수의 역함수

유리함수 $y=\dfrac{k}{x-p}+q\ (k\neq 0)$ 의 역함수는

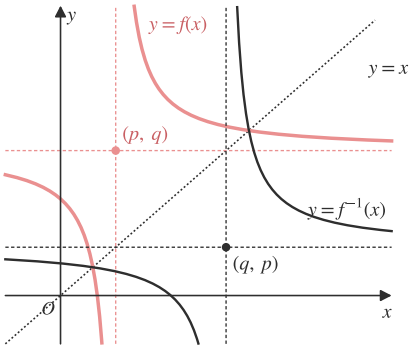
$$y=\frac{k}{x-q}+p$$

이고, 그 그래프는 처음 그래프를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 것이다. 점근선은 $x=q,\ y=p$ 로 바뀐다.

역함수 구하기

$y-q=\dfrac{k}{x-p}$ 에서 $x-p=\dfrac{k}{y-q}$, 곧 $x=\dfrac{k}{y-q}+p$ 이다. x 와 y 를 서로 바꾸면 $y=\dfrac{k}{x-q}+p$ 이다.

$y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ 의 역함수는 $y=\dfrac{-dx+b}{cx-a}$ 이다.



$y=f(x)$ 와 $y=f^{-1}(x)$ — 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭

확인

$f(x)=\dfrac{x+3}{x-1}=\dfrac{4}{x-1}+1$ 의 역함수는 $f^{-1}(x)=\dfrac{4}{x-1}+1$ 이다. 곧 $f=f^{-1}$ 이고 $(f\circ f)(x)=x$ 이다.

주의

- 분모를 곱한 방정식의 이차항의 계수가 0 이 되는 경우는 따로 본다. 직선 $y=q$ 는 그래프와 만나지 않는다.
- $f=f^{-1}$ 이려면 두 점근선의 교점이 직선 $y=x$ 위에 있어야 한다($p=q$). 이때 $(f\circ f)(x)=x$ 이다.

바로 확인

(1) 함수 $y=\dfrac{1}{x-2}+3$ 의 역함수의 그래프의 점근선은 $x=$ _____ , $y=2$ 이다.

(2) 함수 $f(x)=\dfrac{2x+1}{x-2}$ 에 대하여 $f=f^{-1}$ 이다. O · X

THEME 11 그래프와 직선의 위치 관계

CONCEPT 04

시선 교점의 개수는 **(유리식)=(일차식)을 정리한 방정식의 실근의 개수**이다. 이차방정식이 되면 판별식으로 따지고, 이차항의 계수가 0 이 되는 경우는 따로 본다. 정의역이 구간이면 직선이 늘 지나는 **한 점을 찾아 기울기를 바꾸어 가며** 그래프의 끝점을 지날 때를 경계로 잡는다.

예제

함수 $y=\dfrac{2}{x-1}$ 의 그래프와 직선 $y=-2x+k$ 가 한 점에서 만날 때, 상수 k 의 값을 모두 구하시오.

풀이

$\dfrac{2}{x-1}=-2x+k$ 의 양변에 $x-1$ 을 곱하면 $2=(-2x+k)(x-1)$

정리하면 $2x^2-(k+2)x+k+2=0$ ($x=1$ 을 대입하면 $2\neq 0$ 이므로 $x=1$ 은 근이 아니다.)

판별식 $D=(k+2)^2-8(k+2)=(k+2)(k-6)=0$

따라서 $k=-2$ 또는 $k=6$

답 -2, 6

38 대표 ●●●○○ 써킷 0910-092

함수 $y=\dfrac{x}{x-2}$ 의 그래프와 직선 $y=kx+1$ 이 한 점에서 만날 때, 실수 k 의 값을 구하시오.

풀이

THEME 11 그래프와 직선의 위치 관계

39 응용 ●●●●○

써킷 0910-093

두 집합

$A=\left\{(x,\ y)\ \middle|\ y=\dfrac{3x+1}{x-1}\text{ 이고 }x,\ y\text{ 는 실수}\right\}$,

$B=\{(x,\ y)\mid y=mx+3\text{ 이고 }x,\ y\text{ 는 실수}\}$

에 대하여 $A\cap B=\varnothing$ 를 만족시키도록 하는 정수 m 의 개수는?

① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

풀이

40 응용 ●●●●○

써킷 0910-094

$\dfrac{5}{2}\le x\le 5$ 에서 정의된 함수 $y=\dfrac{2x-1}{2-x}$ 의 그래프와 직선 $y=mx-2m+3$ 이 한 점에서만 만날 때, 실수 m 의 최댓값과 최솟값의 차는?

① 4 ② 8 ③ 12 ④ 16 ⑤ 20

먼저 정리할 것 $y=-\dfrac{3}{x-2}-2$ 의 $\dfrac{5}{2}\le x\le 5$ 인 부분을 그리고 점 $(2,\ 3)$ 을 찍는다.

풀이

THEME 12 그래프의 활용

CONCEPT 04

시선 그래프 위의 점을 $\left(a,\ \frac{k}{a}\right)$ **로 놓고** 길이·넓이를 a 로 나타낸다. 곱이 일정한 두 양수의 합의 최솟값은 **산술평균과 기하평균의 관계**로 구한다. $y=\frac{k}{x}$ 의 그래프는 원점과 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로, 원점을 지나는 직선과의 두 교점은 원점에 대하여 대칭이다.

예제

함수 $y=\frac{8}{x}\ (x>0)$ 의 그래프 위의 점 P 에서 x 축에 내린 수선의 발을 H 라 하자. 원점 O 에 대하여 삼각형 OPH 의 넓이와 $\overline{\mathrm{OH}}+\overline{\mathrm{PH}}$ 의 최솟값을 구하시오.

풀이

$\mathrm{P}\left(a,\ \frac{8}{a}\right)\ (a>0)$ 로 놓으면 $\overline{\mathrm{OH}}=a,\ \overline{\mathrm{PH}}=\frac{8}{a}$

삼각형 OPH 의 넓이는 $\frac{1}{2}\times a\times\frac{8}{a}=4$

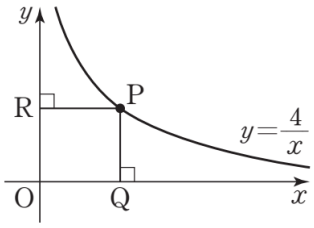
$a+\frac{8}{a}\geq 2\sqrt{a\times\frac{8}{a}}=4\sqrt{2}$ (등호는 $a=2\sqrt{2}$ 일 때 성립)

답 넓이 4, 최솟값 $4\sqrt{2}$

41 확인 ●●●○○

써밋 0910-096

다음 그림과 같이 함수 $y=\frac{4}{x}\ (x>0)$ 의 그래프 위의 점 P 에서 x 축, y 축에 내린 수선의 발을 각각 Q, R 라 하자. 직사각형 OQPR 의 둘레의 길이의 최솟값은? (단, O 는 원점이다.)



① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

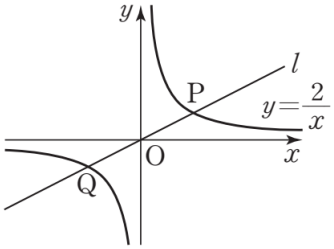
풀이

THEME 12 그래프의 활용

42 대표 ●●●○○

써킷 0910-097

그림과 같이 원점을 지나는 직선 l 과 함수 $y=\frac{2}{x}$ 의 그래프가 두 점 P, Q 에서 만난다. 점 P 를 지나고 x 축에 수직인 직선과 점 Q 를 지나고 y 축에 수직인 직선이 만나는 점을 R 라 할 때, 삼각형 PQR 의 넓이는?



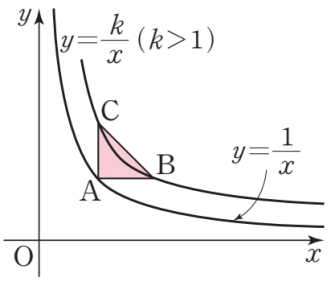
① 4 ② $\frac{9}{2}$ ③ 5 ④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 6

풀이

43 응용 ●●●●○

써킷 0910-098

다음 그림과 같이 제1 사분면에 있는 유리함수 $y=\frac{1}{x}$ 의 그래프 위의 점 A 에서 x 축과 y 축에 평행한 직선을 그어 유리함수 $y=\frac{k}{x}\ (k>1)$ 의 그래프와 만나는 점을 각각 B, C 라 하자. 삼각형 ABC 의 넓이가 8 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.



풀이

THEME 13 합성함수의 규칙성

CONCEPT 04

시선 $f,\ f^2,\ f^3,\ \cdots$를 **차례로 구해 처음 식(또는 값)이 다시 나오는 곳**을 찾는다. $(f\circ f)(x)=x$ 이면 $f^{2n}(x)=x$, $f^{2n-1}(x)=f(x)$ 이다. 값만 필요하면 식 대신 $f(a),\ f^2(a),\ \cdots$를 직접 계산하고, $\dfrac{x}{1+nx}$ 처럼 n에 따라 일정하게 변하는 꼴이면 규칙을 일반화한다.

예제

함수 $f(x)=\dfrac{1}{1-x}$ 에 대하여 $f^1=f,\ f^{n+1}=f\circ f^n$ (n은 자연수)일 때, $f^{30}(2)$의 값을 구하시오.

풀이

$f(2)=-1,\ f^2(2)=f(-1)=\dfrac{1}{2},\ f^3(2)=f\left(\dfrac{1}{2}\right)=2$

세 번마다 처음 값 2로 돌아오므로 $f^{3n}(2)=2$ (n은 자연수)

$30=3\times 10$ 이므로 $f^{30}(2)=2$

답 2

44 대표 ●●●●○

써킷 0910-100

유리함수 $f(x)=\dfrac{x+2}{x-1}$ 에 대하여

$f^1=f,\ f^{n+1}=f^n\circ f$ (n은 자연수)

로 정의할 때, $f^{50}\left(\dfrac{1}{2}\right)\times f^{49}(2)$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

풀이

THEME 13 합성함수의 규칙성

45 응용 ●●●●○

써킷 0910-102

유리함수 $f(x)=\dfrac{x}{1+x}$ 에 대하여

$f^1(x)=f(x),\ f^{n+1}(x)=(f\circ f^n)(x)$ (n 은 자연수)

로 정의하자. $f^{15}(x)=\dfrac{ax+b}{cx+1}$ 일 때, 실수 $a,\ b,\ c$ 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

풀이

46 응용 ●●●●○

써킷 0910-101

유리함수 $f(x)=\dfrac{2x+4}{x-2}$ 에 대하여 $\dfrac{4}{(f\circ f)(\alpha)}=\alpha$ 를 만족시키는 실수 α 의 값은?

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 2 ⑤ 3

풀이

THEME 14 역함수

CONCEPT 04

시선 $y=f(x)$를 x**에 대하여 풀고** x**와** y**를 바꾼다.** $y=\dfrac{k}{x-p}+q$의 역함수는 $y=\dfrac{k}{x-q}+p$ — 점근선이 $x=q$, $y=p$로 바뀐다. $f^{-1}(b)$의 값은 $f(a)=b$인 a이고, 역함수의 그래프가 점 $(a,\ b)$를 지나면 처음 그래프는 점 $(b,\ a)$를 지난다.

예제

함수 $f(x)=\dfrac{3x-1}{x+2}$의 역함수를 구하고, $f^{-1}(2)$의 값을 구하시오.

풀이

$y=\dfrac{3x-1}{x+2}$에서 $y(x+2)=3x-1,\ x(y-3)=-2y-1$

$x=\dfrac{-2y-1}{y-3}$이므로 x와 y를 바꾸면 $f^{-1}(x)=\dfrac{-2x-1}{x-3}$

$f^{-1}(2)=\dfrac{-5}{-1}=5$ (확인하면 $f(5)=\dfrac{14}{7}=2$)

답 $f^{-1}(x)=\dfrac{-2x-1}{x-3}$, $f^{-1}(2)=5$

47 확인 ●●●○○

써킷 0910-105

두 상수 a, b에 대하여 함수 $f(x)=\dfrac{ax+b}{2x-1}$의 그래프와 그 역함수의 그래프가 모두 점 $(3,\ 1)$을 지날 때, $3a-b$의 값은?

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

풀이

THEME 14 역함수

48 대표 ●●●○○ 써킷 0910-104

함수 $f(x)=\dfrac{2x-1}{x-a}$ 에 대하여 $f=f^{-1}$ 가 성립할 때, 상수 a 의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

풀이

49 응용 ●●●○○ 써킷 0910-109

두 함수 $f(x)=\dfrac{x+3}{x+1}$, $g(x)=\dfrac{3x}{x-3}$ 에 대하여 $(f\circ g^{-1})^{-1}(2)$ 의 값은?

① $-\dfrac{3}{2}$ ② $-\dfrac{1}{2}$ ③ 0 ④ $\dfrac{1}{2}$ ⑤ $\dfrac{3}{2}$

풀이

THEME 14 역함수

50 응용 ●●●●○ 써킷 0910-106

함수 $f(x)=\dfrac{3}{x-a}+b$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 하자. 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

(가) 함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 직선 $y=x-2$ 에 대하여 대칭이다.
(나) 함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 점 $(a,\ 3)$ 을 지난다.

① 9 ② 11 ③ 13 ④ 15 ⑤ 17

풀이

QUICK 빠른 정답

09

CONCEPT 01 유리식

바로 확인 (1) ○ (2) $\frac{x-1}{x}$

01	$\frac{-2x+6}{(x+3)(x-1)}$	02	⑤	03	$\frac{x+1}{x+3}$
04	④	05	$\frac{2}{x(x+2)}$	06	22
07	③	08	③	09	$\frac{7}{5}$
10	①	11	③	12	14

CONCEPT 02 유리함수의 그래프

바로 확인 (1) $(2,\ 1)$ (2) ○

13	$\{x \mid x \neq -1$ 인 실수$\}$	14	③	15	3
16	9	17	해설참조	18	②
19	④	20	③	21	6
22	9	23	ㄱ, ㄴ, ㄹ	24	3

CONCEPT 03 유리함수의 그래프의 해석

바로 확인 (1) ○ (2) $\frac{1}{2}$

25	③	26	②	27	③
28	⑤	29	$-\frac{3}{2}$	30	8
31	④	32	⑤	33	$1 < a < 4$
34	⑤	35	$\frac{3}{2}$	36	①
37	289				

CONCEPT 04 유리함수의 그래프의 활용

바로 확인 (1) 3 (2) ○

38	-2	39	⑤	40	⑤
41	④	42	①	43	5
44	②	45	⑤	46	②
47	③	48	⑤	49	①
50	②				

CORE TRAINING

공통수학2 09

수학은유강